**Anteproyecto – HelpDesk Pro**

Ciclo: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)

Proyecto: HelpDesk Pro – Aplicación para la gestión de incidencias y soporte técnico

## 1. Descripción del proyecto

HelpDesk Pro es un sistema destinado a la gestión de incidencias dentro de organizaciones públicas y privadas. Su objetivo es centralizar la comunicación entre los usuarios y el personal de soporte técnico, permitiendo registrar, asignar, consultar, realizar el seguimiento y resolver incidencias de forma organizada.

El sistema estará orientado a organizaciones de diferentes sectores, como empresas informáticas, centros educativos, administraciones públicas, asesorías o industrias. La aplicación contará con diferentes perfiles de usuario, como administrador, técnico y usuario, cada uno con diferentes permisos y funciones dentro del sistema.

Entre las funcionalidades principales previstas se encuentran el inicio de sesión y autenticación de usuarios, gestión de usuarios, creación y consulta de incidencias, asignación de incidencias a técnicos, gestión de prioridades y estados, incorporación de comentarios y archivos adjuntos, registro del historial de cambios y consulta de estadísticas relacionadas con las incidencias.

El proyecto estará compuesto por una aplicación Android destinada a los usuarios y técnicos y un backend desarrollado mediante Spring Boot que proporcionará una API REST para gestionar la información y la comunicación con la base de datos. De esta forma, la aplicación móvil podrá realizar las operaciones necesarias mediante peticiones a la API.

La arquitectura permitirá separar la aplicación móvil de la lógica de negocio y del acceso a los datos, facilitando el mantenimiento y una posible ampliación del sistema en el futuro. La API también podrá permitir la integración posterior con otras aplicaciones o servicios.

## 2. Justificación de la necesidad

Actualmente muchas organizaciones continúan gestionando las incidencias mediante correos electrónicos, hojas de cálculo o comunicaciones informales. Estos métodos pueden dificultar el seguimiento de las solicitudes, provocar pérdidas de información, retrasos en la resolución y una falta de trazabilidad sobre las actuaciones realizadas.

HelpDesk Pro pretende solucionar estos problemas mediante un sistema centralizado que permita registrar y organizar todas las incidencias en un único lugar. Cada incidencia podrá disponer de información sobre el usuario que la ha creado, el técnico responsable, su categoría, prioridad, estado, comentarios, archivos adjuntos y las diferentes actuaciones realizadas durante su resolución.

La utilización de una aplicación Android permitirá además consultar y gestionar las incidencias desde dispositivos móviles, proporcionando mayor movilidad a los usuarios y especialmente al personal técnico que necesite consultar o actualizar incidencias fuera de un puesto de trabajo fijo.

El sistema también permitirá obtener información y estadísticas sobre las incidencias, facilitando el seguimiento del trabajo del departamento de soporte y ayudando a identificar problemas frecuentes y posibles mejoras en la gestión.

Desde el punto de vista académico, el proyecto permitirá aplicar de forma conjunta diferentes conocimientos adquiridos durante el ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, incluyendo programación en Java, desarrollo de aplicaciones Android, creación de servicios REST, bases de datos relacionales, seguridad, persistencia de datos y pruebas de software.

## 3. Tecnologías previstas

Para el desarrollo del backend se utilizará Java 21 junto con Spring Boot, encargado de implementar la lógica de negocio y proporcionar la API REST que utilizará la aplicación Android.

La seguridad y autenticación de los usuarios se implementará mediante Spring Security, utilizando JWT (JSON Web Tokens) para gestionar la autenticación y autorización de las peticiones realizadas a la API.

La persistencia de los datos se realizará mediante Hibernate/JPA, utilizando MySQL como sistema gestor de base de datos. La base de datos almacenará la información relacionada con usuarios, roles, departamentos, incidencias, categorías, prioridades, estados, comentarios, archivos adjuntos, historial y etiquetas.

La aplicación móvil se desarrollará para Android, utilizando Android Studio y Kotlin. Esta aplicación permitirá a los usuarios interactuar con el sistema mediante la API REST desarrollada con Spring Boot.

Para la documentación y prueba de los servicios REST se utilizará Swagger/OpenAPI.

Las pruebas del backend incluirán pruebas unitarias, utilizando principalmente JUnit 5 y Mockito, así como pruebas orientadas a comprobar el comportamiento de la aplicación desde el punto de vista funcional.

El proyecto podrá utilizar Docker para facilitar la configuración y ejecución de los diferentes componentes del sistema. El control de versiones se realizará mediante Git y GitHub.

**Conclusión**

HelpDesk Pro pretende ofrecer una solución moderna y escalable para la gestión de incidencias y soporte técnico mediante una aplicación Android conectada a un backend desarrollado con Spring Boot.

El proyecto permitirá aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante el ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en diferentes áreas, como programación, desarrollo Android, bases de datos, desarrollo de APIs REST, seguridad y pruebas de software.

La separación entre la aplicación móvil, el backend y la base de datos permitirá disponer

de una arquitectura organizada y facilitará futuras ampliaciones del proyecto. Además, se trata de una solución que podría adaptarse a las necesidades de diferentes tipos de organizaciones.